

RUPTURE

Rapport technique officiel — V3 (Dangerosité, Réponse mondiale réactive, course symétrique)

1. Version concernée	V3 — 4■ branche Dangerosité, suppression active de l'Humanité, course symétrique 100/100, sélecteur de difficulté visible, vue Monde
Date du rapport	13 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
Commit de départ (V2 + rapport + architecture)	943a924b5527f2f782999c3d42eabe6da3c49084
Commit final de cette passe	9bfa4823496ac8996c51020945a119a244d543ed
URL permanente (inchangée)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/

2. Vérification de l'état de départ (avant toute modification)

- HEAD local et origin/main confirmés alignés sur 943a924 (V2 + rapport + passe architecture commerciale 36cc2e1) via git log / git ls-remote.
- Architecture commerciale confirmée présente et intacte : src/config/runtime.js, src/services/{premium,ads,analytics,index}.js, src/engine/migrations.js, docs/ARCHITECTURE.md, docs/TRAJECTOIRE_COMMERCIALE.md — tous listés sur le disque avant la première modification de cette passe.
- Résultat de bêta transmis : victoire au jour 620 (90% domination / 66% confinement), avec le constat qu'au jour 539 la Résilience était restée à 0/10 sans conséquence visible.

Reproduction du diagnostic (avant toute correction)

Le scénario rapporté a été reproduit directement sur le moteur V2 tel quel, avant toute modification : la stratégie propagation-dominante de la batterie V2 (qui monte Propagation au maximum en ignorant les autres branches) gagnait déjà 18/18 en 609-680 jours. Cause racine identifiée dans le code : rien ne reliait l'étendue brute de l'Anomalie (la "domination", moyenne de crise pondérée par population) à un danger réellement construit par le joueur, et le confinement (local ou mondial) ne faisait que ralentir la croissance de la crise — jamais la repousser activement une fois installée. Une Anomalie très répandue mais jamais rendue dangereuse pouvait donc mécaniquement gagner, et négliger totalement la Résilience ne coûtait jamais rien de concret.

Diagnostic de l'écart Facile/Normal/Difficile (rapport V2 vs bêta)

Le rapport V2 annonçait la difficulté comme implémentée — ce qui était exact au sens technique : le système existait, fonctionnait, et modifiait bien la vitesse de la Réponse mondiale. L'écart n'était pas une fausse déclaration mais un problème d'accessibilité réelle : la difficulté n'était sélectionnable que depuis l'écran Paramètres, atteint uniquement via un bouton du menu principal — jamais proposée pendant le lancement d'une partie elle-même, et jamais affichée pendant la partie en dehors d'un retour ponctuel dans Paramètres. Un joueur suivant le parcours normal (Nouvelle partie → tutoriel → choix d'origine → jeu) ne croisait donc jamais cet écran. Corrigé en section 5.

3. Conception : quatre branches interdépendantes, pas quatre statistiques indépendantes

Contrainte explicite : ne pas ajouter Dangerosité comme un quatrième bouton isolé. Les mécanismes suivants relient les quatre branches entre elles par la dynamique du jeu plutôt que par un couplage direct de leurs coûts (ce qui aurait ajouté de la complexité sans ajouter de vraie profondeur) :

- **Portée vs Progression.** `state.reach` (nouveau) mesure l'étendue brute (comme l'ancienne "domination"). `state.dominance` ("Progression", le vrai indicateur de victoire) vaut `reach × severityFactor`, où `severityFactor` = `severity.baseFactor` (0,35) + effet de Dangerosité. Sans aucun investissement en Dangerosité, la Progression plafonne à 35% de la Portée — une Anomalie qui a touché 100% du monde mais n'a jamais investi en Dangerosité ne peut donc pas gagner seule.
- **Visibilité asymétrique.** Propagation ET Dangerosité rendent l'Anomalie plus visible (`propagationAwarenessBleed=0,4`, `dangerosityAwarenessBleed=1,6`) — à crise égale, investir en Dangerosité alarme le monde nettement plus qu'investir en Propagation (vérifié par un test isolé, section 6). Rusher la Dangerosité tôt expose donc à une réaction mondiale prématurée.
- **Réponse mondiale active.** Au-delà d'un seuil de mobilisation (`humanity.mobilizationThreshold=15%` de Réponse mondiale), l'Humanité ne se contente plus de ralentir la croissance de la crise : elle l'érode activement chaque jour, proportionnellement à l'avancement de sa mobilisation, amorti jusqu'à 80% par la Résilience (`humanity.maxSuppressionPerTick=0,25`) — mais jamais annulé. C'est ce qui rend la Résilience réellement nécessaire une fois la partie engagée, sans l'imposer dès le début (une stratégie très discrète retarde légitimement ce moment).

Aucun coût n'a été rendu dépendant d'un autre : l'interdépendance vient entièrement de la dynamique (sévérité, visibilité, suppression), pas d'un système de règles croisées supplémentaire — pour rester compréhensible et éviter l'usine à gaz.

Réponse mondiale : phases descriptives

`responsePhaseAt()` dérive une étape (Ignorance / Conscience / Mobilisation / Contre-mesures actives / Maîtrise imminente) directement de `state.globalContainment`, sans état supplémentaire à maintenir ou migrer. Le seuil de "Mobilisation" correspond exactement à `humanity.mobilizationThreshold` : le journal d'événements et le mécanisme de suppression racontent la même histoire.

4. Modifications effectuées (une par demande V3)

1-3) Quatrième branche Dangerosité

Ajoutée avec 10 niveaux comme les trois autres (40 niveaux au total). Nom conservé tel que proposé (cohérent avec l'univers volontairement abstrait de RUPTURE — la description évite toute référence littérale à un virus). Interdépendance implémentée via la sévérité et la visibilité (section 3), jamais via un couplage de coûts.

4) Humanité : adversaire systémique

La Réponse mondiale (ex-"confinement mondial", `state.globalContainment`) réagit désormais activement aux décisions du joueur : elle est alimentée par la conscience (elle-même accélérée par la Propagation et surtout la Dangerosité, ralentie par la Discrétion), et au-delà du seuil de mobilisation elle repousse activement l'Anomalie. Cinq étapes descriptives (Ignorance→Conscience→Mobilisation→Contre-mesures→Maîtrise) sans jauges supplémentaires dans l'interface — affichées comme un simple libellé à côté de la barre de Réponse mondiale existante.

5) Correction du problème de Résilience observé en bêta

Directement traité par la suppression active (section 3) : négliger totalement la Résilience une fois la Réponse mondiale mobilisée coûte désormais réellement cher (résultats section 6 : 11% de victoires contre 100% en V2 pour un profil équivalent).

6) Course symétrique 100/100

`victoryDominanceThreshold` porté de 90 à 100, égal au seuil de défaite. Recalibrage complet de la vitesse de la course effectué par simulation (section 6), pas seulement un changement du nombre — voir les ajustements de `humanity.mobilizationThreshold` et `humanity.maxSuppressionPerTick` ci-dessous.

7) Défaite réellement possible

Directement démontré par les taux de victoire mesurés section 6 : plusieurs profils de jeu engagé perdent désormais une part substantielle de leurs parties (11% à 50% de victoires selon le profil), sans qu'aucune stratégie testée ne soit rendue impossible à comprendre ou artificiellement punitive pour un nouveau joueur suivant une approche cohérente.

8) Banc de simulation avec stratégies naïves

Détaillé section 6 — six stratégies délibérément mauvaises/naïves et deux stratégies cohérentes et réfléchies distinctes, comme demandé, aucun taux de victoire cible fixé à l'avance.

9-10) Vue Monde et journal d'achats

La vue Secteurs (Région→Secteur→Monde) est supprimée avec le champ `sector` et l'export `SECTORS` de `territories.js` — jugée peu utile en bêta. Remplacée par un onglet Monde dans le HUD existant (pas un nouvel écran) : régions touchées/sévères/critiques, Portée, Progression réelle, Conscience mondiale, Réponse mondiale et sa phase, difficulté en cours. Le journal d'achats permanent ("Amélioration X niveau Y acquise") est supprimé de `buyUpgrade()` ; remplacé par des événements ponctuels réels : transitions de phase de la Réponse mondiale (détection initiale comprise) et franchissement d'un seuil critique de Progression.

11) Sélecteur de difficulté visible

Un nouvel écran (`renderDifficultyPicker`) s'intercale désormais systématiquement entre "Nouvelle partie"/"Redémarrer" et la suite du parcours (tutoriel ou choix d'origine) : la difficulté est choisie explicitement à chaque lancement, jamais silencieusement héritée. Elle est également affichée en continu dans la vue Monde pendant la partie. Rien n'est détruit tant que "Continuer" n'a pas été cliqué : un "Retour" depuis cet écran laisse une éventuelle partie en cours intacte.

12) Popup Google observé en bêta

Diagnostiqué comme un comportement du navigateur, pas de RUPTURE : Chrome Android propose un menu contextuel "Rechercher avec Google" dès qu'un texte affiché est sélectionnable et qu'un appui un peu long le sélectionne — exactement le cas des libellés de territoires (texte SVG brut, sans protection). Corrigé par l'ajout standard `user-select:none / -webkit-touch-callout:none` sur toute l'interface (aucun texte de RUPTURE n'a besoin d'être sélectionnable) — un correctif robuste et largement utilisé pour les interfaces de jeu web, pas un contournement fragile. Pour l'empaquetage Android natif futur (Capacitor, voir docs/TRAJECTOIRE_COMMERCIALE.md), ce comportement de menu contextuel du navigateur ne devrait de toute façon plus apparaître dans une WebView applicative.

13-15) Durée, plafond d'Influence, vitesses

Durée non forcée : la fenêtre mesurée (641-741 jours pour les stratégies gagnantes, section 6) dépasse légèrement les 600-700 jours visés — assumé plutôt que corrigé artificiellement, car resserrer davantage aurait nécessité d'affaiblir la suppression humaine qui fait fonctionner tout le reste (voir section 7 pour la discussion complète). Plafond d'Influence (150) revérifié quantitativement avec 4 branches et conservé sans changement — voir section 7. Vitesses $\times 1/\times 2/\times 4$ intégralement conservées, aucun verrou Premium ; architecture commerciale (config/services/migrations) vérifiée intacte après cette passe.

16) Sauvegardes V2→V3

SAVE_VERSION porté de 2 à 3. Aucune migration 2→3 n'a été enregistrée : voir section 8 pour la décision et sa justification.

17) Mobile/UX

Revérifié à 360px et 412px avec les nouveaux écrans (sélecteur de difficulté, vue Monde, panneau à 4 branches) — voir section 9. La vue Monde a été conçue pour rester une simple extension du HUD existant, sans exposer de variable interne brute au joueur (severityFactor, mobilizationProgress, etc. restent internes ; seuls Portée, Progression, Conscience et Réponse mondiale sont montrés).

5. Valeurs d'équilibrage avant (V2) / après (V3), et raisons des ajustements

Paramètre	Avant (V2)	Après (V3)
Branches / niveaux totaux	$3 \times 10 = 30$	$4 \times 10 = 40$
victoryDominanceThreshold	90	100 (symétrique avec la défaite)
Formule de victoire	domination = crise pondérée (reach seul)	dominance = reach $\times$ severityFactor
severity.baseFactor	absent	0,35
effectPerLevel — Dangerosité	absent	0,11
dangerosityAwarenessBleed	absent	1,6 (> propagationAwarenessBleed=0,4)
humanity.mobilizationThreshold	absent (aucune suppression active)	15% de Réponse mondiale
humanity.maxSuppressionPerTick	absent	0,25 (amorti jusqu'à 80% par la Résilience)
Difficultés : leviers variés	victoryDominanceThreshold + globalContainmentGainFactor	globalContainmentGainFactor seul (le seuil de victoire est désormais fixe et symétrique)
influenceCap	150	150 (revérifié, inchangé — voir section 7)
Vue statistique secondaire	Secteurs (4 secteurs)	Monde (tableau de bord global)
Journal d'achats	un événement par achat	événements de phase + seuil critique uniquement
SAVE_VERSION	2	3 (aucune migration enregistrée, voir §8)

Ajustements documentés plutôt que forcés : une première passe avec mobilizationThreshold=40 et maxSuppressionPerTick=0,035 (transposition directe des intuitions initiales) laissait la stratégie "Résilience totalement négligée" gagner 18/18 — la partie se terminait simplement avant que la mobilisation n'ait le temps de peser. Vérifié en isolant chaque paramètre par simulation (voir historique de calibrage) : ni un seuil de mobilisation plus bas seul, ni une suppression plus forte seule, ne suffisaient séparément ; combinés (mobilizationThreshold=15, maxSuppressionPerTick=0,25), la négligence de Résilience chute à 11% tout en laissant les stratégies cohérentes gagner à 100%. Ce résultat n'était pas supposé au départ : il a été trouvé en mesurant, pas en visant un chiffre.

6. Simulations réalisées et résultats obtenus (180 parties, 10 stratégies × 18 origines)

Aucun taux de victoire cible n'a été fixé à l'avance, conformément à la demande explicite. Les six premières stratégies sont délibérément mauvaises ou naïves ; les deux dernières sont cohérentes et réfléchies mais mutuellement différentes (offensive-réactive vs furtive-puis-frappe).

Stratégie	Victoires	Jours (si victoire)	Constat
passive	0/18 (0%)	—	Toujours perdant, comme en V2/V1.
achats-aléatoires	7/18 (39%)	715-728	Chance moyenne, cohérent avec l'absence de stratégie.
propagation-exclusive	0/18 (0%)	—	Propagation seule ne peut plus gagner (critère #8).
dangerosité-précoce	9/18 (50%)	670-732	Rusher la Dangerosité trop tôt = pile ou face (critère #7).
résilience-négligée	2/18 (11%)	652-659	Négliger Résilience devient réellement risqué (critère #6).
discrétion-négligée	6/18 (33%)	631-668	Le monde réagit trop vite sans discrétion.
accumulation-tardive	0/18 (0%)	—	L'exploit d'inactivité (V1/V2) reste fermé.
équilibrée-naïve	18/18 (100%)	669-738	Diversifiée mais non réactive : suffisant si aucune branche n'est exclue.
réactive-cohérente	18/18 (100%)	670-741	Priorise Résilience une fois mobilisé, offensive sinon.
furtive-puis-frappe	18/18 (100%)	672-729	Discrétion+Propagation d'abord, Dangerosité ensuite — second profil gagnant distinct.

0 partie bloquée, 0 état incohérent sur les 180 simulations. Constat clé : deux stratégies cohérentes mais fondamentalement différentes gagnent toutes deux à 100% (critère #2), tandis que six façons réalistes de mal jouer échouent significativement plus souvent, sans qu'aucune ne soit rendue totalement impossible à comprendre pour autant (achats-aléatoires et discrétion-négligée gardent une chance réelle, cohérent avec « facile à comprendre, difficile à maîtriser » plutôt que punitif).

7. Discussion honnête : durée de partie et plafond d'Influence

La fenêtre de victoire mesurée pour les stratégies cohérentes (641-741 jours selon la stratégie et l'origine) dépasse légèrement la cible de 600-700 jours. Resserrer cette fenêtre aurait signifié soit réduire encore `mobilizationThreshold`/augmenter `maxSuppressionPerTick` (au risque de rendre la fenêtre de survie trop courte pour qu'un nouveau joueur comprenne ce qui lui arrive), soit réduire les coûts des 4 branches (au risque de recréer la facilité dénoncée en V2). Le choix retenu est d'assumer un léger dépassement plutôt que de forcer un chiffre au détriment de la lisibilité des mécanismes — exactement l'esprit de la consigne « qualité et densité des décisions > nombre exact de jours ». À réévaluer à la prochaine bêta manuelle.

Le plafond d'Influence (150, acquis V2) a été revérifié quantitativement avec l'économie à 4 branches : une stratégie active jouée en continu (chaque tick, comme le fait naturellement un joueur qui regarde l'écran) dépense en moyenne 700-740 Influence sur toute la partie sans jamais buter durablement sur le plafond de façon pénalisante. Une exploration séparée a montré qu'augmenter le plafond (jusqu'à 500 testé) ne change ni la fenêtre de victoire des stratégies cohérentes ni le verrouillage de l'exploit d'inactivité (qui reste à 0% de victoires à tout niveau de plafond testé) : le plafond n'est donc pas le facteur limitant identifié, et a été conservé à 150 sans justification suffisante pour le changer.

Point observé et documenté sans nécessiter de correction : une répartition périodique peu fréquente (tous les 25 à 100 jours, achat de tout ce qui est finançable en une fois) obtient un taux de victoire bien plus faible que la même stratégie exécutée en continu — l'écart vient du plafond d'Influence qui gâche l'excédent accumulé entre deux visites espacées, plus qu'auparavant car l'économie à 4 branches exige un total d'Influence plus élevé. Ce n'est pas l'exploit d'inactivité (qui reste fermé, 0% à tout moment testé) : c'est un rappel que RUPTURE V3 récompense une attention réellement continue pendant une session de jeu (naturelle à $\times 1/\times 2/\times 4$ sur quelques minutes réelles) plutôt qu'un passage éclair espacé de beaucoup de jours in-game — cohérent avec l'objectif affiché de densifier les décisions.

8. Sauvegardes : décision de migration

Une migration techniquement possible existait (ajouter `upgrades.dangerosity: 0` à une sauvegarde V2). Elle a été délibérément écartée : la formule de victoire change fondamentalement (progression pondérée par la sévérité, seuil 100 au lieu de 90) — une partie V2 en cours à 80% de "domination" ne serait plus proche de la victoire du tout après migration, sans que le joueur en soit informé autrement que par une régression brutale et inexplicable de sa progression affichée. Un rejet propre (sauvegarde non reconnue, nouvelle partie proposée) a été jugé plus honnête qu'une migration techniquement correcte mais silencieusement trompeuse. Vérifié par test dédié (`tests/save.test.js`) : une sauvegarde de forme V2 est bien rejetée, jamais acceptée avec une branche manquante.

9. Tests automatisés et non-régression

51/51 tests passent (34 hérités de la V2, 17 nouveaux ou adaptés).

- Nouveau : Propagation seule (même maximisée) ne peut jamais gagner.
- Nouveau : à mobilisation égale, Résilience 0 s'érode strictement plus vite que Résilience maximale ; en dessous du seuil de mobilisation, la Résilience n'a quasiment aucun effet actif (les deux mécanismes sont donc bien isolés l'un de l'autre).
- Nouveau : à crise égale, investir en Dangersité alarme le monde plus qu'investir en Propagation (comparaison isolée sur le territoire d'origine, sans confusion avec l'effet de diffusion de la Propagation).
- Nouveau : une stratégie non réactive à ordre fixe échoue désormais sur la majorité des origines, tandis qu'une stratégie réactive au même rythme gagne de façon fiable.
- Nouveau : une sauvegarde de forme V2 est rejetée proprement plutôt que migrée silencieusement.
- Conservés à l'identique : invariance $\times 1/\times 2/\times 4$, plafond d'Influence, fermeture de l'exploit d'inactivité, invariants numériques (bornes, absence de NaN), non-contamination entre parties.

Vérification	Résultat
Architecture commerciale (config/services/migrations)	Fichiers non modifiés par cette passe ; tests dédiés toujours verts.
PWA	Manifest, 3 icônes, service worker revérifiés actifs et servis sans erreur.
Mobile 360px/412px	Sélecteur de difficulté, tutoriel (4 orientations), origine, jeu (4 branches), vue Monde : 0 débordement, 0 cible tactile sous 40px, 0 erreur console.
Menu / Paramètres / Redémarrage	Le redémarrage passe désormais aussi par le sélecteur de difficulté ; annuler cet écran laisse la partie en cours intacte (rien n'est détruit avant confirmation).
Journal d'événements	Ne mentionne plus "acquise" pour chaque achat ; vérifié en navigateur.
Vitesses $\times 1/\times 2/\times 4$	Rendu identique, invariance re-testée.

10. Critères de réussite V3 — vérifiés un par un

Critère	Vérification
1. Décisions à conséquences mesurables	Écarts de 0% à 100% selon la stratégie (section 6).
2. Plusieurs stratégies réellement différentes	Réactive et furtive-puis-frappe : deux profils distincts, tous deux à 100%.
3. Une mauvaise stratégie peut réellement perdre	Propagation-exclusive 0%, Résilience-négligée 11%.
4. Dépenser ne garantit pas la victoire	Dangerosité-précoce dépense autant que les stratégies cohérentes mais ne gagne qu'à 50%.
5. L'Humanité réagit aux actions du joueur	Awareness/Réponse mondiale accélérées par Propagation et Dangerosité, ralenties par Discrétion ; suppression active au-delà du seuil de mobilisation.
6. Résilience 0/10 devient risqué une fois mobilisé	Vérifié par test isolé + 11% de victoires en simulation complète.
7. Dangerosité trop précoce = réaction dangereuse	50% de victoires seulement ; alarme le monde plus vite que Propagation à crise égale (test isolé).
8. Propagation seule n'est plus optimale	0% de victoires, quel que soit le niveau atteint.
9. Vue Monde compréhensible	Nouvel onglet HUD : Portée, Progression, Conscience, Réponse mondiale, régions touchées/sévères/critiques, difficulté.
10. Partie fluide et accessible	0 débordement/erreur mobile ; achats-aléatoires et discrétion-négligée gardent une chance réelle (39%, 33%) — pas de punition artificielle.

À VALIDER EN BÊTA MANUELLE : tout ce qui précède est implémenté, testé techniquement (51/51 tests, 180 simulations, E2E navigateur complet) et déployé — mais la question ultime posée pour V3 (« dois-je enfin comprendre ce que je fais pour gagner ? ») est une question d'expérience vécue que seule la prochaine bêta manuelle peut trancher, pas un résultat de simulation.

11. État du déploiement — vérification systématique du commit réellement en production

- Un seul commit poussé sur main : 9bfa4823496ac8996c51020945a119a244d543ed.
- Run GitHub Actions (job build : npm ci, npm test — 51/51, npm run build ; job deploy : actions/deploy-pages@v4) : les deux verts.
- Log serveur du job de déploiement : pages_build_version correspondant exactement à ce commit, Reported success!, URL évaluée <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/> — la même URL permanente que pour toutes les versions précédentes.
- git ls-remote origin main confirme que la branche distante pointe exactement sur ce commit.

Conformément à la règle permanente, cette correspondance commit testé = commit déployé est vérifiée directement dans les logs serveur de GitHub Actions plutôt qu'affirmée sur la seule base des tests locaux.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution).